Os símbolos **μ (mi)**, **σ (sigma)** e **ρ (rô)** são letras do alfabeto grego amplamente utilizadas como notações padrão na estatística, probabilidade, física e engenharia.

Embora seus significados exatos dependam da área de estudo, suas definições mais comuns na **estatística** (onde costumam aparecer juntas) são:

1. Na Estatística e Probabilidade

- **μ (Mi) — Média Populacional:** Representa o valor médio de todos os elementos de uma população inteira. Diferencia-se do $\bar{x}$, que indica a média de apenas uma amostra.
- **σ (Sigma) — Desvio Padrão Populacional:** Mede o grau de dispersão ou variação dos dados em relação à média (μ). Um σ baixo indica que os dados estão próximos da média; um σ alto indica que estão bem espalhados. (Nota: σ^2 representa a **variância**).
- **ρ (Rô) — Coeficiente de Correlação Populacional:** Também conhecido como correlação de Pearson, mede a força e a direção da relação linear entre duas variáveis. Seu valor varia sempre entre **-1** (correlação negativa perfeita) e **+1** (correlação positiva perfeita), sendo **0** a ausência de correlação linear.

---

2. Outros Contextos Comuns

Caso você esteja vendo esses símbolos em outras disciplinas, eles costumam representar:

- **Física e Mecânica:**
  - **μ:** Coeficiente de atrito (estático ou cinético) ou permeabilidade magnética.
  - **σ:** Tensão mecânica normal ou densidade superficial de carga.
  - **ρ:** Densidade volumétrica (massa específica) ou resistividade elétrica.
- **Finanças:**
  - **μ:** Retorno esperado de um ativo.
  - **σ:** Volatilidade (risco) do ativo.
  - **ρ:** Correlação entre dois ativos de uma carteira (ou, na precificação de opções, a sensibilidade à taxa de juros).

Você está estudando esses símbolos em algum contexto específico, como ↪**estatística**, ↪**física** ou ↪**mercado financeiro**? Se quiser, me diga qual é a área ou compartilhe a fórmula onde eles aparecem para que eu possa explicar como se relacionam na prática.